

1 TP3057 引脚功能说明

1 引脚总表

2 按类型分组

1 电源引脚 (4)

2 数字输入 (8)

3 数字输出 (2)

4 模拟输入 (2)

5 模拟输出 (2)

3 收发信号链路

1 发送链路 (Tx: Analog → Digital)

2 接收链路 (Rx: Digital → Analog)

4 关键参数速查

TP3057 引脚功能说明

“

数据来源: TP3057N-NOPB 规格书 (National Semiconductor)

封装: 16-Pin DIP/SOIC

引脚总表

“

ATE 通道映射: FSR-1; DR-2; BCLKR-3; PDN-4; BCLKX-44; MCLKX-45; DX-46; FSX-47; TSX-48

引脚	信号	类型	ATE通道	功能简述
1	VBB	电源	—	-5V 负电源，由 DPS2 供电
2	GNDA	电源	—	模拟地（所有信号参考点）
3	VFRO	模拟输出	—	接收端重建音频输出，可驱动 600Ω 至 +7.2dBm
4	VCC	电源	—	+5V 正电源，由 DPS1 供电
5	FSR	数字输入	1	接收帧同步脉冲 8kHz
6	DR	数字输入	2	接收 PCM 数据输入，在 BCLKR 下降沿锁存
7	BCLKR/CLK SEL	数字输入	3	接收位时钟 (64kHz~2.048MHz)
8	MCLKR/PDN	数字输入	4	接收主时钟 / 掉电控制 (高电平=掉电)
9	MCLKX	数字输入	45	发送主时钟，A-law 需 2.048MHz
10	BCLKX	数字输入	44	发送位时钟，将 PCM 数据移出 DX
11	DX	数字输出	46	发送 PCM 数据输出，三态
12	FSX	数字输入	47	发送帧同步脉冲 8kHz
13	TSX	数字输出	48	发送时隙指示，开漏输出
14	GSX	模拟输出	—	发送输入放大器输出端
15	VFXI-	模拟输入	—	发送放大器反相输入端

引脚	信号	类型	ATE通道	功能简述
16	VFXI+	模拟输入	—	发送放大器同相输入端

按类型分组

电源引脚 (4)

引脚	信号	典型值	说明
1	VBB	-5V ±5%	负电源
2	GNDA	0V	模拟地，所有信号以此为准
4	VCC	+5V ±5%	正电源

数字输入 (8)

引脚	信号	时钟域	ATE通道	说明
5	FSR	接收	1	8kHz 帧同步。FSR 为高期间，BCLKR 的下降沿将 DR 数据移入
6	DR	接收	2	PCM 数据输入。在 BCLKR 下降沿锁存，MSB 先传
7	BCLKR	接收	3	位时钟 64kHz~2.048MHz。频率 = 帧长 × 8kHz
8	MCLKR/PDN	接收	4	主时钟 / PDN=高电平时芯片进入掉电模式
9	MCLKX	发送	45	主时钟，A-law TP3057 需 2.048MHz
10	BCLKX	发送	44	位时钟 64kHz~2.048MHz，上升沿将数据移出 DX
12	FSX	发送	47	8kHz 帧同步。FSX 为高期间，BCLKX 的上升沿将数据移出 DX

数字输出 (2)

引脚	信号	输出类型	ATE通道	说明
11	DX	三态	46	发送 PCM 数据出。仅编码间隙内驱动，其余时间高阻
13	TSX	开漏	48	发送间隙指示。编码间隙内拉低，需外部上拉电阻

“ 注意：DX 和 TSX 均为输出类型，不应参与 IIL/IIH（输入漏电流）测试，应使用 IOZ（三态/高阻漏电流）测试方法。

模拟输入 (2)

引脚	信号	说明
15	VFXI-	发送输入运放反相端。与 VFXI+ 构成差分输入
16	VFXI+	发送输入运放同相端。音频信号由此进入 CODEC 的编码链路

模拟输出 (2)

引脚	信号	说明
3	VFRO	接收端音频输出。经 DAC + 5 阶低通滤波 + 功率放大，单位增益
14	GSX	发送输入运放输出。外接 R1/R2 至 VFXI- 设定增益：Gain = R1/R2

收发信号链路

发送链路 (Tx: Analog → Digital)



接收链路 (Rx: Digital → Analog)



关键参数速查

参数	值
正电源 VCC	+5V ±5%
负电源 VBB	-5V ±5%
主时钟 (A-law)	2.048 MHz
帧同步	8 kHz
帧长	256 bit
编码格式	G.711 A-law + 偶数位反转 (XOR 0x55)
满量程峰值	2.492V
0 dBm0	1.2276 Vrms (600Ω)
掉电功耗	典型 3 mW
工作功耗	典型 50 mW